Proyectos Escolares



Maya Selene García López, CIUDAD DE MÉXICO

QUINTO GRADO

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

5°_E_LPA-P-001-007.indd 1 21/06/23 2:28 p.m.

¿Qué materiales son adecuados para construir una lonchera que ayude a evitar la descomposición de los alimentos?

El objetivo de esta actividad es conocer cómo se transmite el calor a diferentes materiales cuando están en contacto con un objeto más caliente; es decir, a mayor temperatura.

Materiales

- Agua caliente
- Una taza o recipiente similar
- Cuchara de plástico
- Cuchara de metal
- Abatelenguas, pueden ser de madera o de otros materiales
- Mantequilla

1. En comunidades, realicen lo siguiente:
   a) Dentro de la taza, coloquen las cucharas y el abatelenguas con un trozo de mantequilla en cada punta que sobresale. Que su maestra o maestro vierta agua caliente en la taza.



Diego Gutiérrez Vega, TLAXCALA

Materiales

- Hielos
- Diferentes objetos de distintos materiales que puedan contener o encerrar 3 cubos de hielo como papel periódico, papel de aluminio, telas (lana, algodón, entre otras), hule transparente
- Un recipiente de plástico

Procedimiento

1. Coloquen tres cubos de hielo en el recipiente de plástico, el cual se llamará *muestra testigo*. Luego, envuelvan tres hielos con cada uno de los materiales. Pónganlos en un lugar donde puedan observarlos.



Diego Gutiérrez Vega, TLAXCALA

2. Comenten cuál piensan que será el material que mejor ayude al hielo a que no se derrita y cuál, el peor. Anoten los materiales en el espacio correspondiente.



3. Dejen las muestras en el mismo lugar. Cuando los hielos de la muestra testigo estén casi derretidos, abran las otras muestras y observen lo que pasó.
4. Anoten sus observaciones en su cuaderno.

Lo realizado en el experimento anterior se llama la *prueba del hielo*. La usarán más adelante para determinar qué tan buen aislante es un material.

5. Consideren la siguiente información:

> Otra forma en la cual se propaga el calor, además de la conducción, es por radiación. Es así como nos llega el calor del Sol. Es la única forma de propagación del calor que puede transferirse en zonas donde hay poca cantidad de materia o ésta se encuentra muy alejada entre sí, como en el espacio. El papel de aluminio refleja esta radiación, por eso es un buen aislante.

6. La siguiente actividad consiste en evaluar la efectividad de materiales aislantes desarrollados por ustedes. Reúnanse en comunidades y realicen lo que se indica

Materiales

- Hielos
- Papel de aluminio
- Diferentes materiales (papel periódico, telas como lana o algodón)

a) Realicen la prueba del hielo con papel de aluminio de una sola capa y papel de aluminio de dos o tres capas. Asegúrense de que quede aire en su interior.
   - Anoten sus resultados.

b) Con base en lo que han estudiado, elaboren tres materiales compuestos (constituidos con dos o tres materiales, como aluminio y papel periódico) tratando de que sean lo más aislantes posible.



Diego Gutiérrez Vega, TLAXCALA



Diego Gutiérrez Vega, TLAXCALA

- Realicen la prueba del hielo y registren sus resultados a continuación: _____

_____

_____

_____

_____

_____.

7. Observen una lonchera comercial (puede ser la de alguno de ustedes). Dialoguen acerca de los materiales con los que está hecha y la función de cada uno.
   a) Dibújenla en su cuaderno indicando sus materiales.

Comprendemos

1. En asamblea, analicen sus respuestas de la tabla sobre alimentos crudos y cocidos.
   a) Contesten lo siguiente:
   - Las variables que cambiaron fueron:

     _____
   - Otras variables que cambian cuando se cocinan los alimentos son: _____

     _____

2. De manera individual, pero sin olvidar el trabajo en comunidad, señala las respuestas correctas.
   a) El cambio que sufren los alimentos al cocinarlos es de tipo temporal / permanente.
   b) Según lo que viste, la descomposición es un proceso de cambio temporal / cambio permanente.
   - Explica la razón de tus respuestas. _____

     _____

     _____

     _____

     _____

7. Según sus observaciones en la prueba del hielo, llenen la siguiente tabla. Clasifiquen los materiales de mejor a peor aislante.

Mejor aislante						Peor aislante

8. Según lo que observaron en la prueba del hielo con materiales compuestos, tratando de obtener un objeto lo más aislante posible, clasifiquen éstos del mejor al peor aislante en la siguiente tabla:

Mejor aislante						Peor aislante

Socializamos y aplicamos

Joan Miró i Ferrà fue un artista catalán. Nació a finales del siglo XIX, vivió dos guerras mundiales a principios del siglo XX y murió en 1983. Se interesó en el subconsciente y en el arte abstracto. Su obra puede recordarnos a las bacterias y patógenos descubiertos por "los cazadores de microbios", apenas en el siglo XIX.



Diego Gutiérrez Vega, TLAXCALA

1. En compañía de un adulto, busquen en internet, en una enciclopedia o pidan ayuda a su maestra o maestro para observar algunas obras de Joan Miró, como las que aparecen en la línea del tiempo del siguiente enlace: https://bit.ly/3BNgAvb
   a) Inspírense en estas pinturas y cada integrante elija alguno de los siguientes temas de la tabla para hacer su obra de arte. Los otros integrantes no deben saber qué pintura eligió cada uno. Su obra debe llevar en secreto uno de los títulos y mostrar lo que se describe en el título que eligieron.

¿Qué es la cocción de alimentos?	¿Qué es la descomposición de alimentos?	¿Cómo el refrigerador retarda la descomposición de alimentos?
Elementos: alimentos crudos alimentos cocidos aplicación de calor	Elementos: alimentos alimentos descompuestos microorganismos	Elementos: refrigerador alimentos microorganismos frío

2. Organicen una sesión para presentar las obras. Primero, cada integrante muestre al resto de la comunidad su obra. El resto debe adivinar cuál es el tema y qué representa cada imagen.

Las variables pueden ser cuantitativas si los valores que toman son números; por ejemplo, si miden la temperatura, el resultado es un número. Las variables también pueden ser cualitativas si los valores que toman no son números; por ejemplo, si cortan una rebanada de manzana y la dejan unos minutos, comenzarán a ver cambios en su color.

3. En cada obra, digan si hay alguna variable representada. Recuerden que para identificar una variable hay que distinguir cambios de color, tamaño, forma, textura, entre otros.
   a) ¿Qué variables pudieron identificar? Escríbanlas en su cuaderno.

4. De manera individual, pero sin olvidar que perteneces a una comunidad, redacta un texto en tu cuaderno con el siguiente tema: ¿Cómo sería la vida en tu comunidad si no existieran los métodos para conservar alimentos? Después, en asamblea, compartan sus textos con el resto de su comunidad.
   a) Discutan sobre las ventajas y desventajas de conservar los alimentos.


Diego Gutiérrez Vega. TLAXCALA

Materiales (por integrante)

- Caja de cartón del tamaño que deseen construir su lonchera
- Materiales que usarán como aislantes. Consideren que sean económicos, adecuados para el manejo de alimentos y amigables con el medio ambiente
- Pegamento adecuado para pegar los materiales
- Broches o accesorios necesarios para hacer que la tapa abra y cierre



Diego Gutiérrez Vega. TLAXCALA

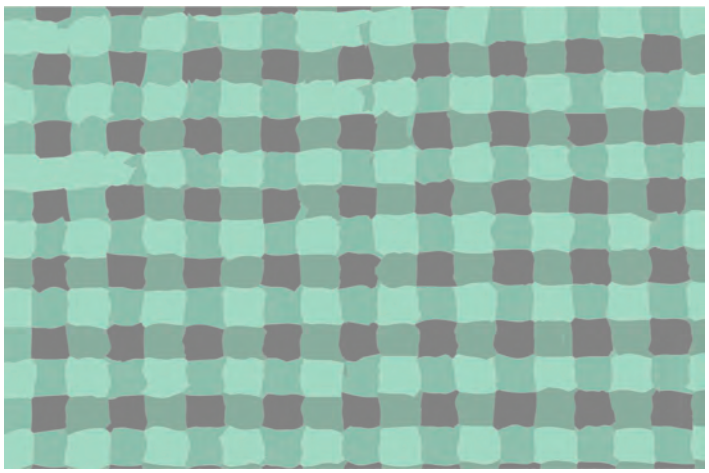
5. Ya están listos para construir una lonchera usando todo lo que aprendieron. Consideren lo siguiente:
   a) Hagan un dibujo o esquema del diseño de la lonchera usando los materiales que seleccionaron.
   b) Muestren y expliquen el dibujo a diferentes personas de su comunidad: estudiantes de otros lados, maestras y maestros, y otras personas de la comunidad. Pregúntenles qué opinan del diseño, qué consideran que podría fallar y qué propondrían para mejorarlo.
   c) Elaboren su lonchera incorporando las sugerencias recibidas que consideren pertinentes.

6. Realicen la prueba del hielo con las diferentes loncheras de las comunidades y una o varias loncheras comerciales para comparar su eficicacia.

7. Jimena consiguió un trozo de tela rectangular de 60 cm × 20 cm y quiere usarlo para forrar su lonchera. Ésta es un prisma rectangular de 10 cm × 15 cm × 20 cm. Respondan:
   a) ¿Cuántos centímetros cuadrados mide la superficie de la tela?

   b) Observen que la lonchera tiene seis caras. Escriban los centímetros cuadrados que se necesitarán para cubrir toda la lonchera.

c) Si quiere cubrir cada cara de la lonchera con un trozo entero de tela (es decir, con seis rectángulos de dicho material), verifiquen que le alcanzará con el trozo que tiene.



Diego Gutiérrez Vega, TLAXCALA

d) La imagen de arriba representa la tela de Jimena. Está a escala porque no cabe en la página. Conservando la escala, acomoda y dibuja las seis caras de la lonchera dentro del rectángulo que representa la tela.

8. En comunidades, revisen el concepto de área en *Nuestros saberes: Libro para alumnos, maestros y familia* y respondan:
   a) ¿Qué relación hay entre el área y la medida de la superficie?
   b) ¿En qué situaciones cotidianas necesitan conocer el área de algún objeto o lugar y para qué les sirve este dato?

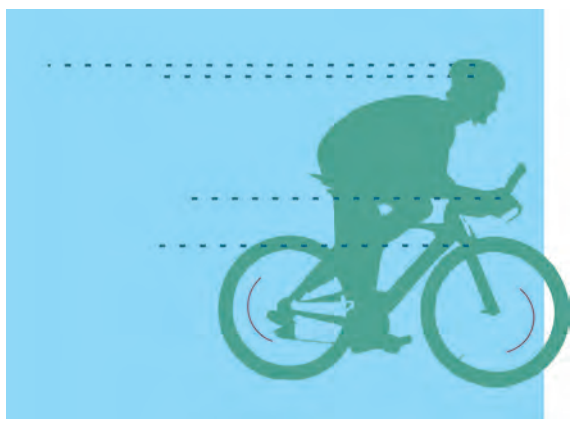
9. Jimena quiere poner listón dorado en todas las aristas del prisma. ¿Cuántos centímetros de listón necesitará?

10. En asamblea, organicen el taller "Construyendo mi lonchera" dirigido a los estudiantes de primer grado de su escuela. Consideren:
    a) Elegir un único modelo para la construcción.
    b) Asegúrense de que haya material suficiente para hacerla.
    c) Explicar qué beneficios tiene el usar materiales aislantes para elaborar una lonchera.
    d) Que los estudiantes de quinto actúen como asesores.
    e) Solicitar espacio y tiempo a las autoridades de la escuela.

Reflexionamos el camino andado

1. De manera individual, recuerda tu participación en este proyecto por indagación. Para cada una de las siguientes imágenes:
   a) Reflexiona qué sienten los personajes.
   b) Anota en tu cuaderno en qué momento del proyecto te sentiste así.
   c) Comparte tus respuestas con el resto de tu comunidad.













Diego Gutiérrez Vega, TLAXCALA

2. Si se enteran de alguien que quiera construir una lonchera, ¿cuáles serían los tres consejos que le darían? Escríbanlos en su cuaderno.

3. Evalúen el trabajo colaborativo de la siguiente manera:
   a) ¿Cuántas estrellas le pondrían a este trabajo? Coloréenlas.
   ☆☆☆☆☆
   ▸ Argumenten su respuesta.

   b) ¿Cuáles son las principales virtudes de la comunidad?

   c) ¿Qué podrían mejorar para el futuro?

   d) De manera individual, pero considerando el trabajo realizado en comunidad, completa la siguiente frase:

Agradezco cariñosamente a las siguientes personas:

_____,

quienes me ayudaron a desarrollar este proyecto por indagación y a ser una mejor persona.



Diego Gutiérrez Vega, TLAXCALA

4. Por último, escriban en sus cuadernos los acuerdos asamblearios a los que llegaron en comunidad para generar un buen ambiente de trabajo colaborativo, y analizar la importancia del buen estado de conservación de los alimentos.